

Modül 1: Temel ve İleri Biyoistatistik Yöntemleri

1.1. Temel Biyoistatistik Kavramları (Literatür Örnekleriyle)

1.1.1 Veri Tipleri (Değişkenler)

Hangi istatistiksel testi yapacağınızı (t-testi mi, ki-kare mi) belirleyen en temel adımdır.

- **Sınıflayıcı (Nominal) Nitel Veri:** Sadece isimsel veya kategorik ayırım vardır. Aralarında bir hiyerarşi, büyüklük veya küçüklük ilişkisi yoktur.
 - *Klasik Örnek:* Kan grupları (A, B, AB, O), cinsiyet (Kadın, Erkek), göz rengi veya medeni durum. "A grubu, B grubundan büyüktür" diyemeyiz.
- **Sıralı (Ordinal) Nitel Veri:** Kategoriler arasında mantıksal bir sıra, derece veya şiddet vardır; ancak aradaki farkın matematiksel veya eşit bir ölçütü yoktur.
 - *Klasik Örnek:* Hastalık evreleri (Evre I, II, III, IV), tümör derecelendirmesi veya ağrı şiddeti skorları (Hafif, Orta, Şiddetli). Evre II ile Evre I arasındaki farkın boyutu, Evre IV ile Evre III arasındaki farka matematiksel olarak eşit olmak zorunda değildir.
- **Kesikli (Discrete) Nicel Veri:** Sadece tam sayılarla ifade edilebilen, sayılarak elde edilen (küsürat alamayan) verilerdir.
 - *Klasik Örnek:* Bir hastanedeki günlük acil servis başvurusu sayısı, bir ailenin sahip olduğu çocuk sayısı veya bir hastanın geçirdiği ameliyat sayısı (1.5 ameliyat geçirilemez).
- **Sürekli (Continuous) Nicel Veri:** İki tam sayı arasında sonsuz küsürlü değer alabilen, bir aletle ölçülerek elde edilen verilerdir.
 - *Klasik Örnek:* Vücut ağırlığı (75.4 kg), boy uzunluğu (172.5 cm), kandaki kolesterol seviyesi (190.2 mg/dL) veya yaş.

1.1.2. Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Veri setinin nerede toplandığını ve nasıl yayıldığını gösterir.

- **Ortalama (Mean) vs. Medyan (Median):** * *Klasik Örnek:* Bir serviste yatan 5 hastanın taburcu olma süreleri sırasıyla 2, 3, 3, 4 ve 45 gün olsun (5. hastada majör komplikasyon gelişmiş). Bu verinin ortalaması 11.4 gündür. Ancak "bu serviste hastalar ortalama 11 gün yatar" demek, o servisin genel durumunu yanlış yansıtır. Medyan (tam ortadaki değer) ise 3 gündür. **Kural:** Veri setinde aşırı uç değerler (outlier) varsa, ortalama yerine medyan kullanmak çok daha dürüst bir istatistik sunar.
- **Standart Sapma (Standard Deviation):** Verilerin ortalamadan ortalama ne kadar uzaklaştığını (saptığını) gösterir. Verilerin birbiriyle ne kadar tutarlı olduğunun kanıtıdır.
 - *Klasik Örnek:* Tansiyonu düşürmek için kullanılan ilaç A ve ilaç B'yi düşünün. İkisi de tansiyonu ortalama 120 mmHg'ye düşürüyor. Ancak ilaç A'nın standart sapması 2, ilaç B'nin 15 olsun. Hekim olarak her zaman ilaç A'yı tercih edersiniz; çünkü standart sapmasının düşük olması, ilacın her hastada benzer (tutarlı) bir etki gösterdiğini ve sürpriz sonuçlar doğurmadığını kanıtlar.

1.1.3. Hipotez Testlerinin Mantığı ve p-değeri

- **Sıfır Hipotezi (H0) ve Alternatif Hipotez (H1):** H0 her zaman "fark yoktur, etki yoktur, ilişki yoktur" diyen muhafazakar taraftır. H1 ise sizin araştırmacı olarak kanıtlamaya çalıştığınız "fark vardır, ilaç etkilidir" diyen taraftır.
- **p-değeri (p-value):** Tıbbi literatürde istatistiksel anlamlılık için sınır genellikle **0.05** olarak kabul edilir.
 - *Klasik Örnek:* Yeni bir kolesterol ilacını test ettiniz. H0: "Yeni ilaç ile eski ilaç arasında fark yoktur." Analiz sonucunda p-değerini **0.03** buldunuz. Bu şu demektir: "Bulduğumuz bu farkın sadece tesadüf (şans) eseri ortaya çıkma ihtimali %3'tür." Şans ihtimali %5'ten (0.05) küçük olduğu için H0'ı reddedersiniz ve "Bu ilaç istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklıdır (etkilidir)" dersiniz.

1.1.4. I. Tip ve II. Tip Hata (Mülakatların En Klasik Sorusu)

- **I. Tip Hata (Alfa Hatası):** Gerçekte bir fark *yokken*, test sonucunda "fark var" diyerek H0'ı yanlışlıkla reddetmektir. Yani **Yalancı Pozitif (False Positive)** durumudur.
 - *Klasik Örnek:* Sağlıklı bir insana kanser tarama testinin "kansersin" demesi. Hastada hastalık yoktur ama test alarm verir.
- **II. Tip Hata (Beta Hatası):** Gerçekte bir fark *varken*, test sonucunda "fark yok" diyerek H0'ı reddedememektir. Yani **Yalancı Negatif (False Negative)** durumudur.
 - *Klasik Örnek:* Gerçekte kanser olan bir hastanın tarama testinin temiz çıkması ve hastanın "sağlıklı" denilerek eve gönderilmesi. Tıpta sonuçları itibarıyla en ölümcül ve tehlikeli istatistiksel hatadır.

1.1.5 Güven Aralığı (Confidence Interval - CI)

Elde ettiğiniz örneklemden yola çıkarak, tüm evreni (popülasyonu) tahmin etme çalışmasıdır. Literatürde hemen her makalenin bulgular kısmında %95 CI (Güven Aralığı) verilir.

- *Klasik Örnek:* İstanbul'da 1000 kişilik bir örneklem seçtiniz ve diyabet sıklığını (prevalansını) %12 buldunuz. İstatistiksel analiz size şunu söyler: "%95 Güven Aralığı [10 - 14]". Bunun anlamı şudur: "Eğer tüm İstanbul halkını tek tek test etme imkanımız olsaydı, gerçek diyabet oranının %10 ile %14 arasında olacağından %95 oranında eminiz."

Klasik tıbbi ve demografik örneklerle temel kavramlar bu şekilde literatüre tam oturmaktadır. Bu yapı mülakatlarda sizden beklenen standart ve net cevap formatıdır.

1.1.6 Merkezi Limit Teoremi (Central Limit Theorem)

- **Kavram:** Ana evrenin (popülasyonun) veri dağılımı ne kadar çarpık, yamuk veya normal dışı olursa olsun; eğer yeterince büyük örneklem alıp (genellikle $n > 30$) bunların ortalamalarını çizerseniz, bu *ortalamaların dağılımı* her zaman kusursuz bir "Normal Dağılım" (çan eğrisi) oluşturur.

- **Klasik Örnek:** Acil serviste hastaların bekleme süreleri normal dağılmaz; çoğu insan 15 dakikada çıkar, çok azı 5 saat bekler (sağa çarpık). Ancak siz her gün acilden rastgele 50 hasta seçip o 50 kişinin "ortalama bekleme süresini" not ederseniz, aylar sonra elinizdeki bu ortalama sürelerin grafiği kusursuz bir çan eğrisi olur. Biyoistatistikte "verim normal dağılmıyor ama örneklemim çok büyük ($n=500$), bu yüzden parametrik test (t-testi) yapabilirim" cesaretini bize bu teorem verir.

Parametrik – Non Parametrik Farkı

Biyoistatistikte "Parametrik" testleri (t-testi, ANOVA gibi) kullanabilmemiz için verimizin "Normal Dağılım" (çan eğrisi) göstermesi gibi bazı katı kurallar vardır. Ancak gerçek tıbbi veriler her zaman bu kadar kusursuz değildir. Hasta sayınız çok azsa (örneğin nadir bir hastalık çalışıyorsanız) veya veriniz sadece sıralı bir anket skoruydu (örneğin ağrı şiddeti), veriniz normal dağılmaz. İşte bu noktada hayat kurtaran, katı kuralları olmayan yöntemlere Parametrik Olmayan (Non-Parametrik) Yöntemler veya "dağılımdan bağımsız testler" diyoruz.

1.2. Parametrik Olmayan Yöntemler

1.2.1. Mann-Whitney U Testi

- **Ne Zaman Kullanılır?** İki **bağımsız** grubun ölçümlerini karşılaştırmak istediğimizde kullanılır. Parametrik olan *Bağımsız Örneklem t-testinin* (*Independent t-test*) karşılığıdır. Ortalamalar yerine ortancaları (medyanları) karşılaştırır.
- **Klasik Örnek:** Yeni geliştirilen bir ağrı kesiciyi deneyen hastalar (Grup 1) ile hiçbir etken maddesi olmayan plasebo hapı alan hastalar (Grup 2). İki grup birbirinden tamamen bağımsız farklı insanlardan oluşur. Hastaların ağrılarını 1 ile 10 arasında puanlamaları istenir (sıralı veri). Bu iki grubun ağrı skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını Mann-Whitney U testi ile anlarız.

1.2.2. Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi (Wilcoxon Signed-Rank Test)

- **Ne Zaman Kullanılır?** Aynı bireyler üzerinde yapılmış, **bağımlı (eşleştirilmiş)** iki ölçüm arasındaki farkı incelemek için kullanılır. Parametrik olan *Eşleştirilmiş t-testinin* (*Paired t-test*) karşılığıdır.
- **Klasik Örnek:** Bir diyet programının etkinliğini ölçmek istiyorsunuz ancak sadece 12 hastanız var (veri normal dağılamayacak kadar az). Bu 12 hastanın diyetten *önceki* kiloları ile diyetten 3 ay *sonraki* kilolarını karşılaştırırsınız. Ölçümler aynı hastalardan arka arkaya alındığı için veriler bağımlıdır; bu yüzden Wilcoxon testi kullanılır.

1.2.3. Kruskal-Wallis H Testi

- **Ne Zaman Kullanılır?** Karşılaştırmak istediğiniz grup sayısı **üç veya daha fazlaysa** ve gruplar birbirinden bağımsızsa kullanılır. Parametrik olan *Tek Yönlü ANOVA'nın* (*One-Way ANOVA*) karşılığıdır.

- **Klasik Örnek:** Bir hastanedeki "Dahiliye", "Genel Cerrahi" ve "Psikiyatri" servislerinde (3 farklı bağımsız grup) çalışan hemşirelerin "Tükenmişlik Sendromu Anket Skorlarını" karşılaştırmak istiyorsunuz. Anket skorları normal dağılım göstermediği için bu üç grubun medyanlarını Kruskal-Wallis ile kıyaslırsınız. Eğer $p < 0.05$ çıkarsa "Servisler arasında tükenmişlik açısından fark vardır" dersiniz.

1.2.4. Friedman Testi

- **Ne Zaman Kullanılır?** Aynı bireyler üzerinde **üç veya daha fazla tekrarlı ölçüm** yapıldığında kullanılır. Parametrik olan *Tekrarlı Ölçümlerde ANOVA'nın (Repeated Measures ANOVA)* karşılığıdır.
- **Klasik Örnek:** Yeni bir hipertansiyon ilacının uzun vadeli etkisini araştırıyorsunuz. Aynı hasta grubunun tansiyon değerlerini "İlaç öncesi", "İlacın 1. ayı" ve "İlacın 3. ayı" olmak üzere üç kez ölçtünüz (tekrarlı ve bağımlı ölçümler). Bu üç zaman dilimi arasında tansiyon düşüşü açısından anlamlı bir fark olup olmadığını Friedman testi ile incellersiniz.

1.2.5. Ki-Kare (Chi-Square) Testi

- **Ne Zaman Kullanılır?** Kategorik (sınıflayıcı/nominal) iki değişken arasında bir ilişki olup olmadığını orantılar ve frekanslar (sıklıklar) üzerinden test etmek için kullanılır. Biyoistatistikte ve epidemiyolojide en çok kullanılan testlerden biridir.
- **Klasik Örnek:** "Sigara içme durumu (İçiyor / İçmiyor)" ile "Akciğer kanseri gelişimi (Var / Yok)" arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak istiyorsunuz. Sayısal bir ölçüm (kilo, boy, tansiyon vb.) yoktur; sadece "Sigara içen 100 kişiden 40'ı kanser oldu, içmeyen 100 kişiden 5'i kanser oldu" gibi sayımlar vardır. Ki-Kare testi bu iki kategorik durum arasında istatistiksel olarak anlamlı bir bağ (asosyasyon) olup olmadığını söyler.

1.3. Parametrik Yöntemler

1.3.1. Bağımsız Örneklemeler t-testi (Independent Samples t-test)

- **Ne Zaman Kullanılır?** Birbirinden tamamen **bağımsız iki grubun** ortalamalarını karşılaştırmak istediğimizde kullanılır. (Non-parametrik karşılığı: *Mann-Whitney U Testi*).
- **Klasik Örnek:** Bir kalp ilacının etkisini araştırıyorsunuz. Rastgele seçilmiş ve birbirini tanımayan 50 kadın ve 50 erkek hastanın (iki bağımsız grup) kandaki "ortalama kolesterol seviyelerini" (sürekli veri) karşılaştırmak istiyorsunuz. Veriler normal dağılıyorsa, kadınların ve erkeklerin kolesterol ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını bu testle ölçersiniz.

1.3.2. Eşleştirilmiş (Bağımlı) Örneklemeler t-testi (Paired Samples t-test)

- **Ne Zaman Kullanılır?** Aynı hasta grubundan **farklı iki zamanda alınmış (öncesi-sonrası)** ölçümlerin ortalamalarını karşılaştırmak için kullanılır. (Non-parametrik karşılığı: *Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi*).
- **Klasik Örnek:** Tip-2 Diyabet hastalarına yeni bir insülin tedavisi başlanıyor. Aynı 40 hastanın tedaviye başlamadan **önceki** Açlık Kan Şekeri (AKŞ) ortalamaları ile

tedavinin 1. ayının *sonundaki* AKŞ ortalamalarını kıyaslıyorsunuz. Ölçümler aynı hastalardan yapıldığı için (bağımlı veri), ilacın kan şekeri düşürmede etkili olup olmadığını bu test gösterir.

1.3.3. Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA)

- **Ne Zaman Kullanılır?** Birbirinden bağımsız **üç veya daha fazla grubun** ortalamalarını karşılaştırmak için kullanılır. (Non-parametrik karşılığı: *Kruskal-Wallis H Testi*).
- **Klasik Örnek:** Safra kesesi ameliyatı olan hastaları kullanılan tekniğe göre üç gruba ayırdınız: "Açık Cerrahi", "Laparoskopik Cerrahi" ve "Robotik Cerrahi". Bu üç farklı gruptaki hastaların hastanede kalış sürelerinin (gün bazında) ortalamalarını karşılaştırmak istiyorsunuz. ANOVA testi, bu üç cerrahi yöntem arasında hastanede yatış süresi açısından anlamlı bir fark olup olmadığını söyler. (Not: ANOVA "*fark var*" derse, *farkın tam olarak hangi iki grup arasında olduğunu bulmak için "Post-Hoc" adı verilen ileri testler, örneğin Tukey veya Bonferroni testleri yapılır*).

1.3.4. Tekrarlı Ölçümlerde ANOVA (Repeated Measures ANOVA)

- **Ne Zaman Kullanılır?** Aynı hasta grubu üzerinde **üç veya daha fazla tekrarlı ölçüm** yapıldığında (zaman içindeki değişimi izlemek için) kullanılır. (Non-parametrik karşılığı: *Friedman Testi*).
- **Klasik Örnek:** Bir astım ilacının solunum kapasitesine (FEV1 değeri) etkisini inceliyorsunuz. Aynı hastaların FEV1 değerlerini; İlaç verilmeden hemen önce, 1. saatin sonunda ve 4. saatin sonunda olmak üzere üç kez ölçtünüz. Zaman içindeki bu üç ölçüm ortalaması arasında anlamlı bir iyileşme olup olmadığını bu testle kanıtlarsınız.

1.3.5. Pearson Korelasyon Analizi

- **Ne Zaman Kullanılır?** Ölçümle elde edilmiş **iki sürekli değişken** arasında doğrusal bir ilişki (biri artarken diğeri artıyor mu veya azalıyor mu) olup olmadığını ölçmek için kullanılır. (Non-parametrik, yani sıralı verilerdeki karşılığı: *Spearman Korelasyonu*).
- **Klasik Örnek:** Bireylerin "Vücut Kitle İndeksi (VKİ)" (sürekli veri) ile "Sistolik Kan Basıncı (Büyük Tansiyon)" (sürekli veri) arasındaki ilişkiye bakıyorsunuz. Pearson testi size şunu söyler: "VKİ arttıkça, kan basıncı da istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde artmaktadır (Pozitif korelasyon)."

1.3.6 Korelasyon ile Nedensellik Arasındaki Fark

- **Kavram:** İki değişkenin istatistiksel olarak birlikte hareket etmesi ($p < 0.05$), birinin diğerine *sebepten dolayı* anlamına asla gelmez. (Correlation does not imply causation).
- **Klasik Örnek:** Literatürün en meşhur örneği: Yaz aylarında dondurma satışları artar. Yine yaz aylarında denizdeki köpek balığı saldırıları da artar. İstatistiksel olarak dondurma satışları ile köpek balığı saldırıları arasında muazzam bir pozitif korelasyon vardır. Peki dondurma yemek köpek balığı saldırısına mı neden olur? Hayır. Arkadaki görünmez Karıştırıcı Faktör (Confounder) "Sıcak Hava"dır. Sıcak hava hem dondurma satışını hem de denize giren insan sayısını artırır.

1.4. Çok Değişkenli Analize Giriş

1.4.1. Çoklu Doğrusal Regresyon (Multiple Linear Regression)

- **Ne Zaman Kullanılır?** Sonuç değişkenimiz (bağımlı değişken) **sürekli nicel (sayısal) bir veri** olduğunda ve bu sonucu etkileyen iki veya daha fazla bağımsız değişkenin etkisini ölçmek istediğimizde kullanılır.
- **Klasik Örnek:** Bir hastanın "Sistolik Kan Basıncını (Büyük Tansiyon)" tahmin etmek istiyoruz. Tansiyon sayısal, sürekli bir veridir (örneğin 135.5 mmHg). Tansiyonu etkilediğini düşündüğümüz üç bağımsız değişkenimiz var: Yaş, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ve Günlük Tuz Tüketimi (gram).
- **Yorumlama Mantiği:** Analiz sonucunda sistem bize her bir değişken için bir katsayı verir ve şunu söyler: *"Hastanın yaşı ve tuz tüketimi sabit tutulduğunda (bu faktörlerin etkisi arındırıldığında), VKİ'deki her 1 birimlik artış, kan basıncını 1.2 mmHg artırmaktadır."*

1.4.2. Çoklu Lojistik Regresyon (Multiple Logistic Regression)

- **Ne Zaman Kullanılır?** Sonuç değişkenimiz (bağımlı değişken) **kategorik (sınıflayıcı) bir veri** olduğunda kullanılır. Tıp literatüründe en çok görülen tipi, sonucun "Var / Yok", "Öldü / Yaşıyor", "Hasta / Sağlam" gibi sadece iki olasılıklı (ikili/binary) olduğu durumlardır.
- **Klasik Örnek:** Bir kişide "Koroner Kalp Hastalığı Gelişme Durumunu" (Sonuç: Var veya Yok) araştırıyoruz. Bu sonucu etkileyebilecek bağımsız değişkenlerimiz: Yaş (sürekli), Cinsiyet (kategorik), Sigara Kullanımı (Evet/Hayır) ve Kolesterol Seviyesi (sürekli).
- **Yorumlama Mantiği:** Lojistik regresyon bize tıptaki en önemli kavramlardan biri olan **Odds Oranı (OR - Tahmini Risk Oranı)** verir. Sonuç şöyledir: *"Yaş, cinsiyet ve kolesterol seviyesi kontrol altına alındığında (sabit tutulduğunda), sigara içenlerin kalp hastalığına yakalanma riski (odds'u), içmeyenlere göre 3.5 kat daha fazladır."*

1.4.3. Karıştırıcı (Confounding) Faktörlerin Kontrolü (Mülakatların Kilit Kavramı)

Çok değişkenli analizlerin tıp alanındaki en büyük varoluş amacı, istatistiksel bir yanılsama yaratan karıştırıcı faktörleri ortadan kaldırmaktır. Mülakatta çok değişkenli analizin önemi sorulursa verilmesi gereken en klasik yanıt budur.

- **Kavram:** Bir bağımsız değişken ile sonuç arasında gerçekte bir ilişki olmamasına rağmen, her ikisini de etkileyen "gizli" üçüncü bir değişken yüzünden aralarında sahte bir ilişki varmış gibi görünmesidir.
- **Klasik Örnek:** Sadece tek değişkenli bir analiz (Ki-Kare) yapıp, "Kahve tüketimi" ile "Akciğer kanseri" arasındaki ilişkiye bakarsanız, kahve içenlerde kanserin çok daha yüksek olduğunu ($p < 0.05$) bulabilirsiniz. Ancak burada devasa bir karıştırıcı faktör vardır: **Sigara**. Kahve içen bireylerin aynı zamanda sigara içme eğilimi çok yüksektir.
- **Çözüm:** Veriyi Çoklu Lojistik Regresyon modeline sokup "Sigara İçme Durumunu" da modele eklediğinizde (yani sigara etkisini istatistiksel olarak kontrol

ettiğinizde/eşitlediğinizde), kahvenin kanser üzerindeki sahte etkisi aniden ortadan kalkar ($p>0.05$). Gerçek suçlunun sigara olduğu, model sayesinde kanıtlanmış olur.

1.4.4 ROC Eğrisi ve AUC (Area Under the Curve)

- **Kavram:** Sensitivity ve Specificity arasındaki "al-ver" dengesini (trade-off) gösteren bir grafiktir. Kesim noktasını (cutoff) nereye koyarsanız başarımın nasıl değişeceğini gösterir. **AUC (Eğri Altında Kalan Alan)** ise testin/modelin genel gücünü 0 ile 1 arasında tek bir sayıyla özetler. (0.50 = yazı tura atmak, 1.00 = kusursuz test).
- **Klasik Örnek:** Geliştirdiğiniz bir Yapay Zeka, akciğer tomografisine bakarak 0 ile 100 arasında "kanser olma olasılık skoru" veriyor. "Kanser var" demek için eşiği 50'ye koyarsanız Sensitivity çok yüksek olur ama bir sürü sağlıklı insana kanser dersiniz (Düşük Specificity). Eşiği 80'e çekerseniz sağlamları korursunuz ama bu sefer bazı kanserleri kaçırsınız. İşte ROC eğrisi, en optimal eşiği bulmanızı sağlar. AUC'nin 0.92 çıkması, modelinizin mükemmele yakın ayırt ediciliği olduğunu kanıtlar.

1.5.1 Sensitivity, Specificity, PPV ve NPV

- **Kavram:** Bir tanı testinin (veya geliştirdiğiniz yapay zeka modelinin) doğruluğunu ölçen hayati metriklerdir.
 - **Sensitivity (Duyarlılık / Gerçek Pozitif Oranı):** Gerçekten hasta olanları bulma yeteneğidir.
 - **Specificity (Seçicilik / Gerçek Negatif Oranı):** Gerçekten sağlam olanları "sağlam" diye ayırma yeteneğidir.
 - **PPV (Pozitif Yordayıcı Değer):** Test sonucu "Pozitif" çıktığında, kişinin *gerçekten hasta olma* ihtimalidir.
 - **NPV (Negatif Yordayıcı Değer):** Test "Negatif" çıktığında, kişinin *gerçekten sağlam olma* ihtimalidir.
- **Klasik Örnek:** Bir COVID-19 hızlı antijen testi düşünün. Testin **Sensitivity'si %90** ise; gerçekten COVID olan 100 kişinin 90'ını yakalar, 10'unu kaçıır (Yalancı Negatif). Testin **Specificity'si %95** ise; sağlam 100 kişiden 95'ine "temiz" der, 5 kişiye boşuna panik yaptırır (Yalancı Pozitif).

Modül 2: Epidemiyoloji, Araştırma Tasarımı ve Kanıta Dayalı Tıp

2.1. Bilimsel Araştırma Tasarımı ve Teknikleri

Örneklem Büyüklüğü, Güç Analizi (Power) ve Etki Büyüklüğü

- **Kavram:** Araştırmaya başlamadan önce, "kaç hastaya ihtiyacım var?" sorusunu bilimsel olarak çözmeye işlemidir. İstatistiksel Güç (Genelde %80 istenir), gerçekte var

olan bir farkı gözden kaçırmama (Tip II hataya düşmeme) yeteneğidir. Etki Büyüklüğü (Effect Size) ise bulmayı umduğunuz farkın ciddiyetidir.

- **Klasik Örnek:** Yeni bir diyetin kandaki kolesterolü 20 birim düşüreceğini iddia ediyorsunuz (Etki Büyüklüğü). Literatürdeki standart sapmalara bakarak bir "Güç Analizi" yaparsınız. Sistem size der ki: "Eğer bu 20 birimlik farkı, %80 güvenle (Güç) ve %5 hata payıyla (Alfa=0.05) kanıtlamak istiyorsan, deneye en az **64 hasta** almak zorundasın." Kafanıza göre "30 hasta yeter" dersiniz gücünüz düşer ve deney çöker.

Araştırmalar temel olarak araştırmacının olaya müdahale edip etmemesine göre ikiye ayrılır: Gözlemsel ve Deneysel.

- **1. Kesitsel (Cross-Sectional) Araştırmalar:** Hastalığın ve risk faktörünün **aynı anda**, tek bir zaman kesitinde fotoğrafının çekilmesidir. Neden-sonuç ilişkisi kuramaz, sadece o anki durumu (prevalans) verir.
 - *Klasik Örnek:* Bir ilçede kapı kapı dolaşıp anket ve kan testi yaparak o günkü "Diyabet" sıklığını belirlemek.
- **2. Vaka-Kontrol (Case-Control) Araştırmaları:** Zaman yönü **geçmişe (retrospektif)** doğrudur. Elinizde hasta olanlar (vaka) ve hasta olmayanlar (kontrol) vardır. "Acaba geçmişte hangi risk faktörlerine maruz kaldılar?" diye geriye dönük incelenir. Nadir görülen hastalıklar için en ideal tasarımdır.
 - *Klasik Örnek:* Akciğer kanseri olan 100 hasta ile kanser olmayan 100 sağlıklı bireyin son 20 yıldaki sigara içme geçmişlerini karşılaştırmak.
- **3. Kohort (Cohort) Araştırmaları:** Zaman yönü **geleceğe (prospektif)** doğrudur. Başlangıçta sağlıklı olan bireyler, risk faktörüne sahip olanlar (maruz kalanlar) ve olmayanlar olarak ayrılır ve yıllarca takip edilir. Neden-sonuç ilişkisini en iyi gösteren gözlemsel çalışmadır.
 - *Klasik Örnek:* Şu an tamamen sağlıklı olan sigara içen 1000 kişi ile sigara içmeyen 1000 kişiyi 10 yıl boyunca izleyip, hangi grupta kaç kişinin akciğer kanseri geliştirdiğini kaydetmek.
- **4. Randomize Kontrollü Çalışmalar (RKÇ / Deneysel):** Araştırmacı olaya müdahale eder. Hastalar tamamen rastgele (randomize) olarak tedavi ve kontrol (plasebo) gruplarına atanır.
 - *Klasik Örnek:* Yeni bir tansiyon ilacının etkinliğini kanıtlamak için hastaların yarısına gerçek ilacı, diğer yarısına şekli aynı ama içi boş hapı (plasebo) verip sonuçları kıyaslamak. Etkinlik ispatı için altın standarttır.

5. Randomizasyon ve Körleme (Blinding)

- **Kavram:** Deneylerde yanlılığı (bias) sıfıra indirmek için kullanılan iki kalkan. Randomizasyon, hastaların müdahale gruplarına rastgele (bilgisayar algoritmasıyla) atanmasıdır. Körleme ise hastanın (tek-kör) veya hem hasta hem de doktorun (çift-kör) kimin hangi ilacı aldığını bilmemesidir.

- **Klasik Örnek:** Yeni bir ağrı kesici deniyoruz. İlacı kime vereceğimi ben (hekim) seçersem, bilinçaltımla durumu daha ağır olanları ilaç grubuna koyabilirim (Seçilim Yanlılığı). Bunu Randomizasyon önler. İki gruba da birebir aynı görünen kırmızı bir hap verilir. Ne hapi yutan hasta bunun gerçek ilaç mı yoksa plasebo (içi boş) mu olduğunu bilir, ne de "Ağrın nasıl oldu?" diye soran doktor bilir (Çift-Kör / Double-Blind). Böylece plasebo etkisi ve yönlendirme önlenir.

2.2. Epidemiyoloji ve Sayısal Yöntemler

Halk sağlığı verilerini okurken kullanılan en temel ölçütlerdir. Mülakatta aralarındaki fark mutlaka sorgulanır.

- **Prevalans (Yaygınlık) vs. İnsidans (Yeni Vaka Hızı):**
 - *Prevalans:* Belirli bir anda, toplumdaki **toplam** hasta sayısıdır (eski + yeni hastalar). Havuzdaki toplam su miktarıdır. Kronik hastalıkların yükünü gösterir.
 - *İnsidans:* Belirli bir zaman diliminde (örneğin 1 yılda) ortaya çıkan **yeni** vaka sayısıdır. Havuza akan suyun hızıdır. Hastalığın yayılma hızını gösterir.
- **Rölatif Risk (RR) vs. Odds Oranı (OR):**
 - *RR (Görelî Risk):* **Kohort** çalışmalarında kullanılır. "Sigara içenlerin kanser olma riski, içmeyenlere göre kaç kat fazladır?" sorusunu tam ve gerçek risk olarak hesaplar.
 - *OR (Tahmini Risk Oranı):* **Vaka-Kontrol** ve kesitsel çalışmalarda kullanılır. Gerçek riski hesaplayamadığımız için "kansere olanların geçmişte sigara içmiş olma ihtimali (odds'u)" üzerinden tahmini bir risk katsayısı verir.
- **Bias (Yanlılık):** Araştırmanın gerçeği yansıtmamasını engelleyen sistematik hatalardır.
 - *Hatırlama Yanlılığı (Recall Bias):* Vaka-kontrol çalışmalarında hasta olan kişilerin geçmişteki kötü alışkanlıklarını (riskleri) daha çok hatırlama eğiliminde olmasıdır.

2.3. Demografi

Toplumun dinamiklerini istatistiksel olarak okuma yöntemidir. (Biyoistatistik mülakatlarında genellikle daha yüzeysel geçerilir).

- **Yaşam Tabloları (Life Tables):** Bir toplumdaki bireylerin belirli yaş aralıklarında hayatta kalma olasılıklarını ve beklenen yaşam sürelerini (life expectancy) hesaplamak için kurulan sigortacılık ve demografi modelleridir.
- **Nüfus Piramitleri:** Tabanı geniş piramitler yüksek doğurganlığı ve genç nüfusu (gelişmekte olan ülkeler), tabanı dar ve üstü genişleyen piramitler ise yaşlanan ve ölümlülüğün azaldığı toplumları (gelişmiş ülkeler) temsil eder.

2.4. Kanıta Dayalı Tıp (KDT)

Klinik kararların sadece tecrübeye veya uzman görüşüne göre değil, literatürdeki en güvenilir istatistiksel kanıtlara dayanarak alınmasıdır. Mülakatta adayın "Kanıt Piramidi"ni bilmesi çok önemlidir. Piramidin en altından (en zayıf) en üstüne (en güçlü) doğru sıralama şöyledir:

1. *Uzman Görüşü / Vaka Sunumları* (En zayıf, alt basamak)
2. *Vaka-Kontrol Çalışmaları*
3. *Kohort Çalışmaları*
4. *Randomize Kontrollü Çalışmalar (RKÇ)* 5. **Sistemik Derleme (Systematic Review)**: Literatürdeki o konuyla ilgili kaliteli tüm RKÇ'lerin çok sıkı kriterlerle taranıp özetlenmesi.
5. **Meta-Analiz**: (Piramidin zirvesi). Sistemik derlemede toplanan bağımsız araştırmaların istatistiksel verilerinin tek bir havuzda birleştirilip, devasa bir örneklem üzerinden yepyeni ve çok daha güçlü bir p-değeri, genel bir sonuç çıkarılması işlemidir.

Modül 3: Bilimsel Araştırma Etiği, Yasal Mevzuat ve Klinik Uygulamalar

3.1. Yayın Etiği ve Bilimsel Yanıltma (Misconduct)

Bilimsel araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve yayınlanması aşamasında yapılan bilinçli ahlaki ihlallerdir. Jüri genellikle "Şu durum hangi etik ihlale girer?" şeklinde sorar.

- **İntihal (Plagiarism)**: Başkalarının fikirlerini, metinlerini veya verilerini atıf yapmadan (kaynak göstermeden) kendi eseriymiş gibi sunmaktır.
 - *Klasik Örnek*: Yabancı dildeki bir makalenin bulgular kısmını Türkçeye çevirip, kaynak göstermeden kendi tezinde kullanmak.
- **Uydurma (Fabrication)**: Araştırmaya dayanmayan, gerçekte var olmayan verileri masa başında üretmektir (Hayali veri yazıcılığı).
 - *Klasik Örnek*: Sadece 50 hastadan kan örneği alınmışken, istatistiksel gücü artırmak için laboratuvar defterine 100 hastanın kan değeri sonuçlarını hayali olarak yazmak.
- **Çarpıtma (Falsification)**: Araştırma kayıtlarını, verileri veya sonuçları, araştırmanın hipotezini destekleyecek şekilde bilinçli olarak değiştirmek veya bazı verileri gizlemektir.
 - *Klasik Örnek*: Yeni bir ilacın işe yaradığını kanıtlamak istiyorsunuz ama *p-değeri* 0.08 çıkıyor (anlamalı değil). İlacın işe yaramadığı 3 hastanın verisini "bunlar aykırı değer" bahanesiyle veri setinden silip *p-değerini* 0.04'e (anlamalı) düşürmek. Biyoistatistikte en sık karşılaşılan etik ihlaldir.
- **Dilimleme (Salami Slicing)**: Tek bir araştırmanın sonuçlarını, bütünlüğünü bozacak şekilde parçalara ayırarak birden fazla makale (yayın) üretmektir. Amaç haksız akademik puan kazanmaktır.
- **Duplikasyon (Çifte Yayın)**: Aynı araştırma sonuçlarını, birden fazla dergiye aynı anda göndermek veya yayınlattırmaktır.

3.2. İyi Klinik Uygulama (İKU / GCP) İlkeleri

İKU (Good Clinical Practice - GCP), insan gönüllülerin katıldığı klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanması için uluslararası etik ve bilimsel kalite standardıdır.

- **Bilgilendirilmiş Gönüllü Onamı (Informed Consent):** İKU'nun kalbidir. İnsan üzerinde yapılacak hiçbir araştırma, kişinin özgür iradesiyle verdiği yazılı onam olmadan yapılamaz.
 - *Klasik Örnek:* Bir kanser hastasına, denenecek yeni ilacın tüm olası yan etkileri (riskleri) ve faydaları açıkça anlatılmalıdır. Hasta araştırmacının ortasında "ben vazgeçtim" diyebilir ve bu durum onun rutin tedavisini asla aksatmamalıdır.
- **Kırılgan Gruplar (Vulnerable Populations):** Kendi iradeleriyle karar vermekte zorlanan veya baskı altında kalabilecek gruplardır (Çocuklar, hamileler, mahkumlar, zihinsel engelliler, tıp öğrencileri). Bu gruplarla çalışırken etik kurullar ekstra, çok katı güvenlik önlemleri arar.
- **Risk-Yarar Dengesi:** Bir araştırmacının yapılabilmesi için, hastaya veya topluma sağlayacağı öngörülen yararın, hastanın alacağı biyolojik/psikolojik riskten çok daha ağır basması şarttır.

3.3. Yasal Düzenlemeler ve Yönetmelikler

Sağlık verisiyle ve insanla çalışmanın ulusal ve uluslararası anayasalarıdır.

- **Helsinki Bildirgesi:** Dünya Tabipler Birliği tarafından hazırlanan, insan deneylerindeki en temel etik belgedir. En ünlü maddesi ve mülakatların kilit cümlesi şudur: *"İnsan deneklerin refahı ve sağlığı, bilimin ve toplumun çıkarlarından daima üstün tutulmalıdır."*
- **Etik Kurul Onayı:** İnsan, hayvan veya insanlara ait biyolojik materyal/veri kullanılan her çalışma başlamadan önce mutlaka bağımsız bir Etik Kurul'dan onay almalıdır. *Veriler toplandıktan sonra (geriye dönük) etik kurul onayı alınamaz; bu doğrudan etik ihlaldir.*
- **Sağlık Verilerinin Korunması (KVKK / HIPAA):** Hastalara ait tıbbi verilerin gizliliğidir. Bir biyoistatistikçi olarak veri seti size geldiğinde anonimize edilmiş olmalıdır.
 - *Klasik Örnek:* Bir klinisyen size analiz yapmanız için Excel tablosu gönderdiğinde; tabloda hastanın T.C. Kimlik Numarası, Adı-Soyadı veya açık doğum tarihi *bulunmamalıdır*. Veriler sadece "Hasta 1, Hasta 2" şeklinde kodlanmış olmalıdır. Veri gizliliğinin sağlanması hem araştırmacının hem de analizi yapan biyoistatistikçinin yasal sorumluluğudur.
- **Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik (TİTCK):** Türkiye'de ilaç veya tıbbi cihaz araştırması yapılacaksa, sadece üniversitelerin etik kurullarından değil, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) da resmi izin alınması yasal bir zorunluluktur.

Modül 4: Tıp Bilişimi ve Laboratuvar Prensipleri

4.1. EHR, HL7/FHIR ve DICOM Kavramları

- Kavram: Bunlar dünya çapında tıp bilişiminin ve cihazların birbiriyle konuşmasını sağlayan standart evrensel dillerdir.
 - EHR (Elektronik Sağlık Kaydı): Hastanın tıbbi verilerinin dijitalleştirilmiş halidir (Türkiye'deki HBYS ve e-Nabız gibi).
 - HL7 ve modern versiyonu FHIR: Veritabanlarının ve uygulamaların birbiriyle anlaştığı mesajlaşma dili ve API protokolüdür.
 - DICOM: Tıbbi görüntülerin (Röntgen, MR) cihazdan cihaza bozulmadan iletilmesini sağlayan evrensel görsel formatıdır.
- Klasik Örnek: Hekim EHR ekranından bir beyin MR'ı ister. Bu talep Radyoloji bölümüne HL7 mesajı olarak gider. MR cihazı çekimi yapar ve görüntüyü DICOM formatında sunucuya kaydeder. Siz kendi cep telefonunuzdaki yapay zeka uygulamasından (veya e-Nabız'dan) bu veriyi çekerken arka planda modern bir web teknolojisi olan FHIR standartları çalışır.

4.2. Biyoistatistik Laboratuvarı Çalışma Prensipleri

Bu başlık, verinin size gelişinden analiz edilip saklanmasına kadar olan "veri yaşam döngüsünü" ne kadar profesyonel yönettiğinizi ölçer.

- **Tekrar Üretilbilirlik (Reproducibility):** Modern bir biyoistatistik laboratuvarının altın kuralıdır. Yaptığınız bir analizi aylar sonra siz veya bir başka araştırmacı açtığında, tam olarak aynı sonuçlara ulaşabilmelidir.
 - *Klasik Örnek:* Bir kanser sağkalım analizi yaparken yazılımda (SPSS vb.) sadece butonlara tıklayarak (point-and-click) ilerlemek yerine, yapılan her işlemin kodunu (Syntax/Script) kaydetmek. Böylece hakem veya jüri veriyi nasıl manipüle ettiğinizi satır satır izleyebilir.
- **Veri Temizliği ve Kayıp Veri (Missing Data) Yönetimi:** Analize başlamadan önce verinin laboratuvar ortamında uygun hale getirilmesidir.
 - *Klasik Örnek:* Size gelen veri setinde bazı hastaların tansiyon değerleri boş bırakılmış olabilir. Bu boşlukları (kayıp verileri) silip atmak veri kaybına yol açar, kafanıza göre doldurmak ise manipülasyondur. Laboratuvar prensibi gereği, çoklu atama (multiple imputation) gibi bilimsel istatistiksel yöntemlerle bu eksiklikler yönetilir.
- **Veri Saklama ve Yedekleme (Data Retention):** Tıbbi araştırmalarda veriler ve analiz dosyaları makale yayınlandıktan sonra silinmez.
 - *Klasik Örnek:* Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kurallar gereği, bir klinik araştırmanın ham verileri ve analiz dökümleri, yayınlandıktan sonra bile olası bir denetim veya itiraz durumuna karşı genellikle en az 5 yıl (bazı çalışmalarda 10 yıl) güvenli sunucularda saklanmak zorundadır.

4.3. Sağlıkla İlişkili Riskler ve Güvenlik Kuralları

Biyoistatistik araştırmalarında kullanılan yöntemlerin ve tıp bilişimi araçlarının doğrudan sağlıkla ilişkili riskleri vardır.

- **Re-identifikasyon (Kimliğin Yeniden Tespiti) Riski:** Veri setinden hastanın adını, soyadını ve T.C. kimlik numarasını silseniz bile (de-identifikasyon), hasta hala güvende olmayabilir.
 - *Klasik Örnek:* Veri setinde hastanın adı yoktur ama "Hakkari'nin bir ilçesinde yaşayan, 34 yaşında, nadir görülen X genetik mutasyonuna sahip erkek hasta" bilgisi vardır. Bu üç değişkeni (lokasyon, yaş, mutasyon) bir araya getiren herhangi biri, o kişinin gerçekte kim olduğunu bulabilir. Biyoistatistikçi, veri setini teslim alırken veya paylaşırken bu "yeniden kimlik tespiti" riskini hesaplamak ve gerekirse veriyi daha da maskelemek zorundadır.
- **Analitik Hata Kaynaklı Klinik Riskler:** İstatistiksel araçların hatalı kullanımı doğrudan hasta sağlığını tehdit eder.
 - *Klasik Örnek:* Yeni bir kemoterapi ilacının dozaj hesaplaması için kurduğunuz çok değişkenli regresyon modelinde, yaş değişkenini yanlış kodlarsanız (örneğin ay yerine yıl olarak), model hatalı bir dozaj formülü üretir. Bu formül kliniğe aktarıldığında hastaların toksik dozda ilaç almasına neden olabilir. Tıp bilişiminde en büyük güvenlik kuralı, algoritmaların ve istatistiksel modellerin klinik uygulamaya geçmeden önce bağımsız veri setleriyle (validation) defalarca test edilmesidir.
- **Veri Yetkilendirmesi ve Erişim (Erişim Kontrolü Riskleri):** Araştırma laboratuvarındaki tüm verilerin herkesin erişimine açık olmaması prensibidir.
 - *Klasik Örnek:* Çok merkezli bir HIV (AIDS) araştırmasında, biyoistatistik laboratuvarındaki asistan sadece kendi analiz edeceği değişkenleri (yaş, kan değeri) görmelidir. Hastaların hangi hastanede yattığı veya açık iletişim bilgileri sadece baş araştırmacının erişebileceği şifreli ve kısıtlı klasörlerde tutulmalıdır (Prensip: Need-to-know basis).

5.1. Son 5 Yılda Tıbbi Bilişim ve Yapay Zekayı Şekillendiren Önemli Makaleler

Jüri mülakatta "Son güncel çalışmalardan neleri takip ediyorsunuz?" dediğinde, aşağıdaki çalışmalardan birini örnek vermeniz mükemmel bir akademik okuryazarlık göstergesidir.

1. Tıbbi Görüntülemede Yapay Zeka Devrimi

McKinney, S. M. et al. (2020). "International evaluation of an AI system for breast cancer screening". *Nature*.

- **Ne Yaptılar?** Meme kanseri taramalarında (mamografi) yapay zeka modelini, aralarında uzman radyologların da bulunduğu bağımsız bir grupla karşılaştırdılar.
- **Biyoistatistiksel Önemi:** Çalışma, çok büyük bir veri seti kullanarak (hem ABD hem İngiltere verileri) **I. Tip Hata (Yalancı Pozitif)** oranını %5.7, **II. Tip Hata (Yalancı Negatif)** oranını ise %9.4 azalttığını kanıtladı.

- **Neden Önemli?** Bir yapay zekanın sadece başarılı olmakla kalmayıp, farklı ülkelerin demografik verilerinde de tutarlı (genellenebilir) çalıştığını kanıtlayan, kanıta dayalı tıp (KDT) açısından altın standart kabul edilen bir çalışmadır.

2. Büyük Dil Modellerinin (LLM) Kliniğe Girişi

*Singhal, K. et al. (2023). "Large language models encode clinical knowledge". **Nature**.*

- **Ne Yaptılar?** Google araştırmacıları, Med-PaLM adını verdikleri büyük dil modelinin ABD Tıbbi Lisans Sınavı (USMLE) tarzı sorulardaki başarısını ölçtüler.
- **Biyoistatistiksel Önemi:** Bu çalışma sadece modelin "doğru cevap" verme oranına değil; halüsinasyon, zararlı tavsiye verme ve mantıksal tutarsızlık gibi "güvenlik ve hizalama (alignment)" metriklerine odaklandı.
- **Neden Önemli?** Tıpta yapay zekanın sadece kodu bilmesinin yetmediğini, "zarar vermeme" etik ilkesine (Modül 3) istatistiksel olarak nasıl uyum sağlayacağını gösteren bir başyapıttır.

3. Genel Tıbbi Yapay Zeka (GMAI) Kavramının Doğuşu

*Moor, M. et al. (2023). "Foundation models for generalist medical artificial intelligence". **Nature**.*

- **Ne Yaptılar?** Dar yapay zeka (sadece EKG okuyan veya sadece akciğer filmi çeken AI) döneminin bitip, hastanın epikriz raporunu, kan değerlerini ve görüntülemesini aynı anda yorumlayan "Temel Modeller" (Foundation Models) çağının başladığını ilan ettiler.
- **Neden Önemli?** Tıp bilişiminin geleceğini çizdi. Artık veri setlerinin izole değil, çok modlu (multimodal) olarak tasarlanması gerektiğini istatistiksel altyapılarla ortaya koydu.

5.2. Yapay Zeka ile Biyoistatistik/Tıp Bilişiminde Neler Yapabilirsiniz?

Sahip olduğunuz büyük dil modelleri, güvenlik testleri, veri manipülasyonu ve ileri düzey programlama mimarilerindeki altyapınız, tıp bilişimi alanında devasa bir açığı kapatabilecek niteliktedir. Tıp dünyasının şu an en çok ihtiyaç duyduğu ancak hekimlerin yazılımsal olarak çözemediği şu alanlarda mükemmel projelere imza atabilirsiniz:

- **Tıbbi Dil Modellerinin Güvenliği ve "Prompt Injection" Testleri:** Hastaneler şu an hasta verilerini özetleyen asistan LLM'ler kurmaya çalışıyor. Ancak bu sistemlerin manipülasyona karşı ne kadar güvenli olduğu meçhul. Sistemleri düşmanca isteklere (adversarial requests) karşı test eden, zararlı tıbbi tavsiyeleri engelleyen güvenlik kıyaslamaları (benchmarks) oluşturabilirsiniz. Bu, tıp bilişiminde şu an en değerli araştırma konularından biridir.
- **Açık Kaynaklı Modellerin Klinik İnce Ayarı (Fine-Tuning):** Hasta mahremiyeti (KVKK/HIPAA) nedeniyle hastaneler verilerini OpenAI gibi kapalı sistemlere yollayamazlar. Hastane sunucularında (lokalde) çalışacak Qwen, Gemma veya Llama gibi açık kaynaklı modellerin, Türkçe epikriz raporları ve tıbbi terminoloji kullanılarak ince ayarlarının (fine-tuning) yapılması büyük bir projedir. Bu modellerin tespit ve

başarı oranlarını %73'lerin, hatta %80'lerin üzerine çıkarmak, bir yüksek lisans tezi için olağanüstü bir hedeftir.

- **Büyük Tıbbi Veri Setlerinin (Dataset) Üretimi ve Yayınlanması:** Türkiye'de yapay zekanın sağlıkta gelişmemesinin en büyük nedeni "kaliteli Türkçe klinik veri seti" yokluğudur. Binlerce satırlık, etiketlenmiş, etik kurullardan geçmiş ve hasta kimliğinden arındırılmış Türkçe klinik prompt veya veri setleri inşa ederek Hugging Face gibi platformlarda açık kaynaklı olarak yayınlatabilirsiniz. Bu, literatürde inanılmaz bir atıf potansiyeli taşır.